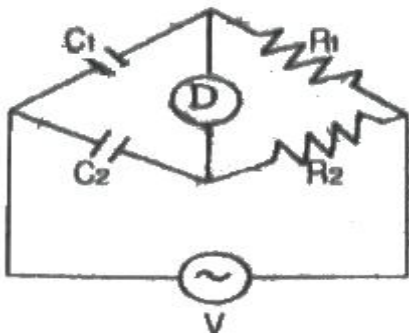


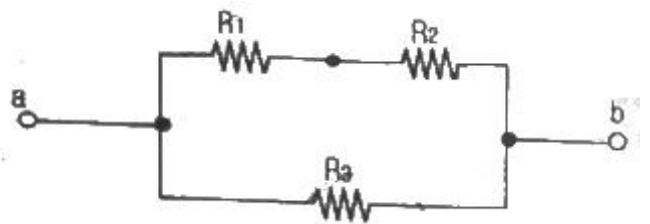
1과목 : 전기 이론

1. $30\mu\text{F}$ 과 $40\mu\text{F}$ 의 콘덴서를 병렬로 접속한 후 100V 의 전압을 가했을 때 전 전하량은 몇 C 인가?
 ① 17×10^{-4} ② 34×10^{-4}
 ③ 56×10^{-4} ④ 70×10^{-4}
2. 자체 인덕턴스가 L_1 , L_2 인 두 코일을 직렬로 접속하였을 때 합성 인덕턴스를 나타내는 식은?(단, 두 코일간의 상호 인덕턴스는 M 이다)
 ① $L_1 + L_2 \pm M$ ② $L_1 - L_2 \pm M$
 ③ $L_1 + L_2 \pm 2M$ ④ $L_1 - L_2 \pm 2M$
3. 24 C 의 전기량이 이동해서 144 J 의 일을 했을 때 기전력은?
 ① 2 V ② 4 V
 ③ 6 V ④ 8 V
4. 전류의 발열작용과 관계가 있는 것은?
 ① 줄의 법칙 ② 키르히호프의 법칙
 ③ 옴의 법칙 ④ 플레밍의 법칙
5. 단상전력계 2대를 사용하여 2전력계법으로 3상 전력을 측정하고자 한다. 두 전력계의 지시값이 각각 P_1 , $P_2(\text{W})$ 이었다. 3상 전력 $P(\text{W})$ 를 구하는 식으로 옳은 것은?
 ① $P = \sqrt{3}(P_1 \times P_2)$ ② $P = P_1 - P_2$
 ③ $P = P_1 \times P_2$ ④ $P = P_1 + P_2$
6. 출력 $P(\text{kVA})$ 의 단상변압기 2 대를 V결선한 때의 3상 출력(kVA)은?
 ① P ② $\sqrt{3}P$
 ③ $2P$ ④ $3P$
7. $i = 3\sin\omega t + 4\sin(3\omega t - \theta)(\text{A})$ 로 표시되는 전류의 등가 사인파 최대값은?
 ① 2 A ② 3 A
 ③ 4 A ④ 5 A
8. $4 \times 10^{-5}\text{ C}$ 과 $6 \times 10^{-5}\text{ C}$ 의 두 전하가 자유공간에 2m 의 거리에 있을 때 그사이에 작용하는 힘은?
 ① 5.4 N , 흡입력이 작용한다.
 ② 5.4 N , 반발력이 작용한다.
 ③ $7/9\text{ N}$ 흡입력이 작용한다.
 ④ $7/9\text{ N}$, 반발력이 작용한다.
9. 그림에서 평형 조건이 맞는 식은?



- ① $C_1 R_1 = C_2 R_2$ ② $C_1 R_2 = C_2 R_1$
 ③ $C_1 C_2 = R_1 R_2$ ④ $1/(C_1 C_2) = R_1 R_2$

10. 공기 중에서 $+m\text{ (Wb)}$ 의 자극으로부터 나오는 자기력선의 총 수를 나타낸 것은?
 ① m ② μ_0/m
 ③ m/μ_0 ④ $\mu_0 m$
11. 어떤 저항(R)에 전압(V)을 가하니 전류(I)가 흘렀다. 이 회로의 저항(R)을 20%줄이면 전류(I)는 처음의 몇 배가 되는가?
 ① 0.8 ② 0.88
 ③ 1.25 ④ 2.04
12. 코일의 자체 인덕턴스(L)와 권수(N)의 관계로 옳은 것은?
 ① $L \propto N$ ② $L \propto N^2$
 ③ $L \propto N^3$ ④ $L \propto 1/N$
13. 다음 중 비유전율이 가장 큰 것은?
 ① 종이 ② 염화비닐
 ③ 운모 ④ 산화티탄 자기
14. 전자석의 특징으로 옳지 않은 것은?
 ① 전류의 방향이 바뀌면 전자석의 극도 바뀐다.
 ② 코일을 감은 횟수가 많을수록 강한 전자석이 된다.
 ③ 전류를 많이 공급하면 무한정 자력이 강해진다.
 ④ 같은 전류라도 코일 속에 철심을 넣으면 더 강한 전자석이 된다.
15. 기전력 1.5 V , 내부 저항이 $0.2\text{ }\Omega$ 인 전지 5 개를 직렬로 연결하고 이를 단락하였을때의 단락 전류(A)는?
 ① 1.5 ② 4.5
 ③ 7.5 ④ 15
16. 그림과 같이 R_1 , R_2 , R_3 의 저항 3개를 직병렬 접속되었을 때 합성저항은?



- ① $R = \frac{(R_1 + R_2)R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$
 ② $R = \frac{(R_2 + R_3)R_1}{R_1 + R_2 + R_3}$
 ③ $R = \frac{(R_1 + R_3)R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$

$$R = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

④

17. $\pi/6(\text{rad})$ 는 몇 도인가?

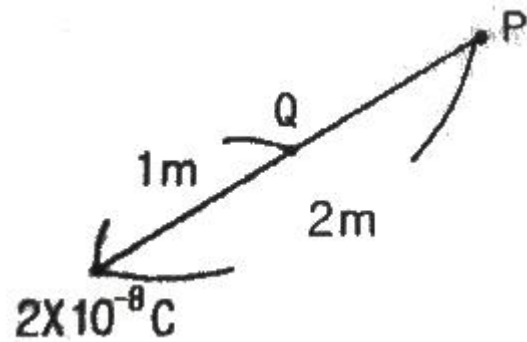
- ① 30° ② 45°
 ③ 60° ④ 90°

18. 2F, 4F, 6F의 콘덴서 3 개를 병렬로 접속했을때의 합성 정전용량은 몇 F 인가?

- ① 1.5 ② 4
 ③ 8 ④ 12

19. 200V, 500W의 전열기를 220V 전원에 사용하였다면 이때의 전력은?

- ① 400W ② 500W
 ③ 550W ④ 605W

20. 도면과 같이 공기 중에 놓인 $2 \times 10^{-8} \text{ C}$ 의 전하에서 2m 떨어진 점 P와 1m 떨어진 점 Q 와의 전위차는 몇 V 인가?

- ① 80V ② 90V
 ③ 100V ④ 110V

2과목 : 전기 기기

21. 대지전압 150V 초과 300V 이하인 저압전로의 절연저항(M Ω) 값은 얼마 이상인가?

- ① 0.1 ② 0.2
 ③ 0.4 ④ 0.8

22. 전압변동률이 적고 자여자이므로 다른 전원이 필요 없으며, 계자저항기를 사용한 전압조정이 가능하므로 전기 화학용, 전지의 충전용 발전기로 가장 적합한 것은?

- ① 타여자 발전기 ② 직류 복권발전기
 ③ 직류 분권발전기 ④ 직류 직권발전기

23. 병렬운전 중인 동기 임피던스 5 Ω 인 2대의 3상 동기발전기의 유도기전력에 200V의 전압차이가 있다면 무효순환 전류[A]는?

- ① 5 ② 10
 ③ 20 ④ 40

24. 인버터(inverter)란?

- ① 교류를 직류로 변환 ② 직류를 교류로 변환
 ③ 교류를 교류로 변환 ④ 직류를 직류로 변환

25. 2극의 직류발전기에서 코일변의 유효길이 l[m], 공극의 평균자속밀도 B[wb/m²], 주변속도 v[m/s] 일 때 전기자 도체 1개에 유도되는 기전력의 평균값은 e[V]은?

- ① $e = Blv$ [V] ② $e = \sin \omega t$ [V]
 ③ $e = 2B \sin \omega t$ [V] ④ $e = v^2 Bl$ [V]

26. 권수비 30인 변압기의 저압측 전압이 8V인 경우 극성시험에서 가극성과 감극성의 전압차이는 몇 [V]인가?

- ① 24 ② 16
 ③ 8 ④ 4

27. 다음 중 턴오프(소호)가 가능한 소자는?

- ① GTO ② TRIAC
 ③ SCR ④ LASCR

28. 3상 유도전동기의 회전원리를 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 회전자의 회전속도가 증가하면 도체를 관통하는 자속수는 감소한다.
 ② 회전자의 회전속도가 증가하면 슬립도 증가한다.
 ③ 부하를 회전시키기 위해서는 회전자의 속도는 동기속도 이하로 운전되어야 한다.
 ④ 3상 교류전압을 고정자에 공급하면 고정자 내부에서 회전 자기장이 발생된다.

29. 직류 분권발전기를 동일 극성의 전압을 단자에 인가하여 전동기로 사용하면?

- ① 동일 방향으로 회전한다. ② 반대 방향으로 회전한다.
 ③ 회전하지 않는다. ④ 소손된다.

30. 변압기 절연물의 열화 정도를 파악하는 방법으로 적절하지 않은 것은?

- ① 유전정접 ② 유중가스분석
 ③ 접지저항측정 ④ 흡수전류나 잔류전류측정

31. 변압기의 퍼센트 저항강하가 3%, 퍼센트 리액턴스 강하가 4% 이고, 역률이 80% 지상이다. 이 변압기의 전압 변동률 [%]은?

- ① 3.2 ② 4.8
 ③ 5.0 ④ 5.6

32. 병렬 운전 중인 두 동기 발전기의 유도 기전력이 2000V, 위상차 60° , 동기 리액턴스 100 Ω 이다. 유효 순환전류[A]는?

- ① 5 ② 10
 ③ 15 ④ 20

33. 송배전계통에 거의 사용되지 않는 변압기 3상 결선방식은?

- ① Y - Δ ② Y - Y
 ③ Δ - Y ④ Δ - Δ

34. 3상 동기발전기에서 전기자 전류가 무부하 유도기전력보다 $\pi/2[\text{rad}]$ 앞선 경우(X_c 만의 부하)의 전기자 반작용은?

- ① 횡축반작용 ② 증자작용
 ③ 감자작용 ④ 편자작용

35. 직류 전동기의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

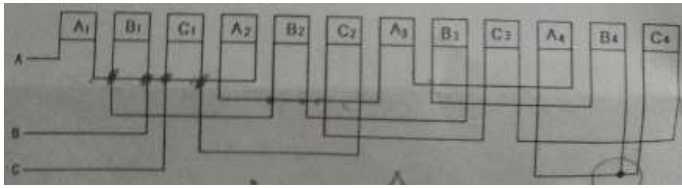
- ① 직권전동기는 가변 속도 전동기이다.

- ② 분권전동기에서는 계자 회로에 퓨즈를 사용하지 않는다.
 ③ 분권전동기는 정속도 전동기이다.
 ④ 가동 복권전동기는 기동시 역회전할 염려가 있다.

36. 3상 동기 전동기의 토크에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 공급전압 크기에 비례한다.
 ② 공급전압 크기의 제곱에 비례한다.
 ③ 부하각 크기에 반비례한다.
 ④ 부하각 크기의 제곱에 비례한다.

37. 다음은 3상 유도전동기 고정자 권선의 결선도를 나타낸 것이다. 맞는 사항을 고르시오(그림파일이 조금 불량합니다. 양해 부탁드립니다. 추후 다시 복원하여 두겠습니다.)



- ① 3상 2극, Y결선 ② 3상 4극, Y결선
 ③ 3상 2극, △결선 ④ 3상 4극, △결선

38. 동기 발전기의 난조를 방지하는 가장 유효한 방법은?

- ① 회전자의 관성을 크게 한다.
 ② 제동 권선을 자극면에 설치한다.
 ③ Xs를 작게 하고 동기화력을 크게 한다.
 ④ 자극 수를 적게 한다.

39. 직류발전기에서 계자의 주된 역할은?

- ① 기전력을 유도한다. ② 자속을 만든다.
 ③ 정류작용을 한다. ④ 정류자면에 접촉한다.

40. 계전기가 설치된 위치에서 고장점까지의 임피던스에 비례하여 동작하는 보호계전기는?

- ① 방향단락 계전기 ② 거리 계전기
 ③ 단락회로 선택 계전기 ④ 과전압 계전기

3과목 : 전기 설비

41. 자가용 전기설비의 보호 계전기의 종류가 아닌 것은?

- ① 과전류계전기 ② 과전압계전기
 ③ 부족전압계전기 ④ 부족전류계전기

42. 애자사용 공사에서 전선의 지지점 간의 거리는 전선을 조영재의 위면 또는 옆면에 따라 붙이는 경우에는 몇[m] 이하인가?

- ① 1 ② 2
 ③ 2.5 ④ 3

43. 불연성 먼지가 많은 장소에서 시설할 수 없는 옥내 배선 공사 방법은?

- ① 금속관 공사
 ② 금속제 가요 전선관 공사
 ③ 두께가 1.2[mm]인 합성수지관 공사
 ④ 애자 사용 공사

44. 펜치로 절단하기 힘든 굵은 전선의 절단에 사용되는 공구는?

- ① 파이프 렌치 ② 파이프 커터
 ③ 클리퍼 ④ 와이어 게이지

45. 연선 결정에 있어서 중심 소선을 뺀 총수가 2층이다. 소선의 총수 N은 얼마인가?

- ① 45 ② 39
 ③ 19 ④ 9

46. 사용전압이 440[V]인 3상 유도전동기의 외함접지 공사시 접지선의 굵기는 공칭단면적 몇[mm²] 이상의 연동선이어야 하는가?

- ① 2.5 ② 6
 ③ 10 ④ 16

47. 교류 차단기에 포함되지 않는 것은?

- ① GCB ② HSCB
 ③ VCB ④ ABB

48. 옥내배선 공사 작업 중 접속함에 쥐꼬리 접속을 할 때 필요한 것은?

- ① 커플링 ② 와이어커넥터
 ③ 로크너트 ④ 부싱

49. 일반적으로 학교 건물이나 은행 건물 등의 간선의 수용률은 얼마인가?

- ① 50[%] ② 60[%]
 ③ 70[%] ④ 80[%]

50. 사용전압 15kV 이하의 특고압 가공전선로의 중성선의 접지선을 중성선으로부터 분리하였을 경우 1 km 마다의 중성선과 대지 사이의 합성 전기저항 값은 몇 [Ω]이하로 하여야 하는가?

- ① 30 ② 100
 ③ 150 ④ 300

51. 자압크레인 또는 호이스트 등의 트롤리선을 애자사용 공사에 의하여 옥내의 노출장소에 시설하는 경우 트롤리선의 바닥에서의 최소 높이는 몇 [m] 이상으로 설치하는가?

- ① 2 ② 2.5
 ③ 3 ④ 3.5

52. 계기용 변류기의 약호는?

- ① CT ② WH
 ③ CB ④ DS

53. 가공전선로의 지지물에서 다른 지지물을 거치지 아니하고 수용장소의 인입선 접속점에 이르는 가공 전선을 무엇이라 하는가?

- ① 옥외 전선 ② 연접 인입선
 ③ 가공 인입선 ④ 관통회로

54. 간선에서 접속하는 전동기의 정격전류의 합계가 100[A]인 경우에 간선의 허용전류가 몇 [A]인 전선의 굵기를 선정하여야 하는가?

- ① 100 ② 110

- ③ 125 ④ 200

55. 동전선의 직선접속(트위스트조인트)은 몇 [mm²]이하의 전선이어야 하는가?
 ① 2.5 ② 6
 ③ 10 ④ 16
56. 관을 시설하고 제거하는 것이 자유롭고 점검 가능한 은폐장소에서 가요전선관을 구부리는 경우 곡률 반지름은 2중 가요전선관 안지름의 몇 배 이상으로 하여야 하는가?
 ① 10 ② 9
 ③ 6 ④ 3
57. 옥외용 비닐절연전선의 약호는?
 ① OW ② DV
 ③ NR ④ FTC
58. 경질 비닐 전선관 1본의 표준 길이[m]는?
 ① 3 ② 3.6
 ③ 4 ④ 5.5
59. 차량, 기타 중량물의 하중을 받을 우려가 있는 장소에 지중선로를 직접 매설식으로 매설하는 경우 매설 깊이는?
 ① 60cm 미만 ② 60cm 이상
 ③ 120cm 미만 ④ 120cm 이상
60. 토지의 상황이나 기타 사유로 인하여 보통지선을 시설할 수 없을 때 전주와 전주간 또는 전주와 지주간에 시설할 수 있는 지선은?
 ① 보통지선 ② 수평지선
 ③ Y지선 ④ 궁지선

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	③	①	④	②	④	②	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	④	③	③	①	①	④	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	③	②	①	②	①	②	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	②	④	①	②	②	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	③	③	③	①	②	②	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	③	②	②	④	①	③	④	②